

Bits, Hyperbits und Landauer

Informationsphysik im Rahmen der FFGFT

*Fundamentale Fraktale Geometrische
Feldtheorie (T0-Zeit-Masse-Dualität)*

Landauer, Hyperbit und Skalenanker

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064

<https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality>

September 2026

*Für alle, die das Bit
nicht für selbstverständlich halten.*

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	9
I Das Fundament: Was ist ein Bit?	1
1 Das Bit als physikalisches Objekt	3
1.1 Was ist ein Bit wirklich?	3
1.2 Mehrfachrealisierung: dasselbe Bit, verschiedene Träger	3
1.3 Die drei Beschreibungsebenen	4
1.4 Wie viele Zustände stecken in einem Gebiet?	4
1.5 Bit, p-Bit, Qubit: eine Skala	5
2 Geometrie oder Information?	7
2.1 Die Grundfrage	7
2.2 Der geometrische Zustandsraum in der FFGFT	7
2.3 Die Informationsprojektion π_I	7
2.4 Was bei der Projektion verloren geht	8
2.5 Konsequenz für die Landauer-Diskussion	8
3 Landauer und die Phasenraum-Buchhaltung	11
3.1 Das Bild, das alles trägt	11
3.2 Was Landauer 1961 wirklich schrieb	12
3.3 Liouville ist der Grund — nicht Unwissenheit	12
3.4 Inhaltsneutralität	12
3.5 Shannon und Boltzmann: zwei getrennte Buchführungen	13
3.6 DRAM-Refresh und Qubit-Dekohärenz: kontinuierlicher Entropiestrom	13
3.7 Verbindung zur FFGFT	14
4 Zustand vs. Prozess	15
4.1 Die Frage	15

4.2	Der Permanentspeicher als Gegenexperiment	15
4.3	FFGFT: Zustände sind topologische Konfigurationen	16
4.4	M. M. Vopson und die FFGFT-Einschränkung	16
4.5	Was Landauer wirklich zeigt	17
5	Träger und Information	19
5.1	Die Fragestellung	19
5.2	Zwei Definitionen	19
5.3	Wörterbuch A271/A272	19
5.4	Energie hängt am Träger	20
5.5	Hypostasierung als sprachlicher Mechanismus	20
5.6	Reichweite und Grenzen der Aussage	21

II Das Hyperbit: Geometrie aus Unterscheidbarkeit 23

6	Die Hyperbit-Idee nach Matzke	25
6.1	Der Ausgangspunkt: ein Vorzeichen	25
6.2	Warum CI(6) — und warum drei Farben	25
6.3	Der Schwarzkoch-Teil	26
6.4	Wo die Eleganz erkaufte ist	26
7	Das p-Bit — zwischen Bit und Qubit	29
7.1	Der Betriebspunkt zwischen Bit und Qubit	29
7.2	Die natürliche Skala: $L_g \approx 22 \text{ nm}$	29
7.3	Anwendungen und Ausblick	30
8	Spin, Qubit und Zustandsräume	31
8.1	Spin als Torsionskonfiguration	31
8.2	Das Qubit: metastabile Torsion	31
8.3	Zustandsräume in der FFGFT	31

III Landauer in der FFGFT 33

9	Informationseinheit und Skala	35
9.1	Die Frage	35
9.2	Ebene 1: Das Windungsquant — topologisch, universell	35
9.3	Ebene 2: Die Bit-Energie — geometrisch, skalenabhängig	36

9.4	Ebene 3: Landauer als Spezialfall — thermodynamisch, eine Skala . . .	37
9.5	Die Konsequenz: 70 Größenordnungen Variation	37
9.6	Die Hierarchie — zusammengefasst	38
9.7	Was bewiesen und was offen ist	38
10	Landauer-Grenze: Phasenraum, nicht Semantik	39
10.1	Liouville und das Gebiet	39
10.2	Drei Gebietsoperationen	39
10.3	Der Umkehrtest	40
10.4	Elementarzellen und spektrale Antwort	40
11	Information als eingefrorene Energie	41
11.1	Zwei Energietypen in $\tilde{T} \cdot m = 1$	41
11.2	Information als eingefrorene Kinematik	41
11.3	Quantisierung der Information	42
11.4	M. M. Vopson aus FFGFT-Perspektive	42
11.5	Der Casimir-Effekt als Beleg	42
12	Thermodynamik und FFGFT	43
12.1	Zwei Buchführungen	43
12.2	Entropie im FFGFT-Bild	43
12.3	Schwarze Löcher als Grenzfall	44

IV Vergleich und Einordnung 45

13	Hyperbit vs. FFGFT	47
13.1	Ausgangspunkte im Vergleich	47
13.2	Konvergenz: wo beide übereinstimmen	47
13.3	Divergenz: der Landauer-Punkt	48
13.4	CI(6) und GF(27)	48
14	Zeit im Zustandsraum	49
14.1	Die Gabelung	49
14.2	Die ausgerollte Sicht: Zeit als äußerer Parameter	49
14.3	Die eingerollte Sicht: Zeit als kompakte Dimension	50
14.4	Warum die ausgerollte Sicht die Masse nicht erklärt	50
14.5	Verbindung zur Hyperbit-Diskussion	50

15	Hawking und das Informationsparadoxon	53
15.1	Das Paradoxon und seine drei Voraussetzungen	53
15.2	Grundinformation vs. epistemische Information	54
15.3	Die T^4 -Kompaktifizierung untergräbt Voraussetzung 2	54
15.4	Die Singularität entfällt: Voraussetzung 3	54
15.5	Hawking-Temperatur ohne universellen Bitwert — Dok. 325	55
16	Information, Messung und Projektion	57
16.1	Was ist eine Messung?	57
16.2	Projektion als nicht-bijektive Abbildung	57
16.3	Betrag und Phase	57
17	Die Rechenkugel	59
17.1	Der Vorrat als sichtbares Bad	59
17.2	Der Grenzübergang: zur Brownschen Kugel	59

V Das größere Bild 61

18	χ aus der Galois-Algebra	63
18.1	Die Kernidentität	63
18.2	Herleitung von ξ aus der Identität	63
18.3	Verbindung zu α	64
18.4	Gegenüberstellung: FFGFT vs. Galois vs. Experiment	64
18.5	Bedeutung für die Hyperbit-Diskussion	65
19	Alles ist Information	67
19.1	Die vierte Lesart	67
19.2	Information ohne Träger?	67
19.3	ξ aus der Galois-Algebra	68
19.4	Wo Hyperbit und T_0 konvergieren	68
20	Offene Fragen und Forschungslinien	69
20.1	Offene Fragen in der Hyperbit-FFGFT-Verbindung	69
20.2	Offene Fragen in der Landauer-Interpretation	69
20.3	Offene Frage: Matzkes Axiom	70
20.4	Experimentelle Zugänge	70
20.5	Statusbilanz	70

Anhänge	75
Schichtmarkierungen und Konventionen	75
Quelldokumente	77
Literatur	79
Verwendung von KI-Werkzeugen	83

Vorwort

Das Gebiet kommt zuerst. Die Beschreibung kommt danach.

A271, Landauer und die Phasenraum-Buchhaltung

Dieses Buch ist aus einer Begegnung entstanden: Douglas Matzke legt im Beitrag „Black Holes from Hyperbits“ die gesamte Schwarze-Loch-Physik aus einem einzigen Clifford-Algebra-Axiom frei — $e_i^2 = +1$. Keine Allgemeine Relativitätstheorie, keine freien Parameter. Die Masse eines Bits ergibt sich aus Landauers Prinzip und $E = mc^2$ zu einer universellen Zahl.

Die FFGFT (Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie) kommt zur genau entgegengesetzten Einsicht: Es gibt keine *universelle* Bit-Masse. Die minimale Informationseinheit ist das Windungsquant $\Delta w = 1$ auf dem fundamentalen Torus T^4 , und ihre Energie ist $E_{\text{bit}} = \hbar c / L$ — abhängig von der physikalischen Skala L . Landauers $k_B T \ln 2$ ist der Spezialfall einer bestimmten Skala und Temperatur, kein universelles Gesetz.

Diese Spannung ist produktiv. Sie zwingt dazu, drei Dinge sauber auseinanderzuhalten, die in der Literatur regelmäßig verschmelzen:

1. Das **physikalische Gebiet** im Phasenraum — messbar in Einheiten von $\hbar^f$, existent unabhängig von jeder Benennung.
2. Die **Beschreibung** dieses Gebiets — Bit, Qubit, analoger Wert: Entscheidungen des Beobachters, keine Naturkonstanten.
3. Die **Thermodynamik des Löschens** — Liouville-Theorem, nicht Semantik: die Physik zählt Gebiete und liest sie nicht.

Das Buch versammelt und ordnet die einschlägigen FFGFT-Primärdokumente. Es ist keine popularisierende Vereinfachung — die Ableitungen werden mitgeführt. Der Status jeder Aussage ist im Anhang erklärt. Die Primärdokumente als PDF sind frei zugänglich unter <https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality>.

Linz, September 2026

Johann Pascher

Teil I

Das Fundament: Was ist ein Bit?

Kapitel 1

Das Bit als physikalisches Objekt

Ein Bit ist kein Ding. Es ist eine Entscheidung.

1.1 Was ist ein Bit wirklich?

Die intuitive Antwort: ein Bit ist eine 0 oder eine 1. Das ist eine Beschreibungsentscheidung, keine physikalische Aussage.

Die physikalische Aussage lautet anders: Ein Bit ist ein physikalisches System mit zwei unterscheidbaren Makro-Gebieten im Phasenraum. [B] Ob man diese Gebiete $\{0, 1\}$, $\{\uparrow, \downarrow\}$ oder $\{\text{links}, \text{rechts}\}$ nennt, ändert an der Physik nichts. Die Benennung ist eine Beschreibungsentscheidung des Beobachters — kein Naturgesetz.

***Intuition:** Stell dir zwei Gläser auf einem Tisch vor. Eines ist voll, eines leer. Das sind zwei unterscheidbare physikalische Zustände — ein Bit, bevor du es so nennst. Ob du sagst „voll = 1, leer = 0“ oder umgekehrt, ändert die Physik nicht. Die Benennung ist deine Entscheidung.*

Kernunterscheidung

Physikalisches Gebiet $\neq$ Beschreibung des Gebiets [SETZUNG]

Das Gebiet im Phasenraum existiert unabhängig davon, wie man es einteilt. Die Benennung als „Bit“ ist eine externe Interpretation.

1.2 Mehrfachrealisierung: dasselbe Bit, verschiedene Träger

Ein Bit mit dem Wert 1 kann durch grundlegend verschiedene physikalische Systeme realisiert werden: einen CMOS-Transistor bei 5 V, einen magnetischen Spin $\uparrow$, ein zirkularpolarisiertes Photon, eine Abakuskugel links im Arbeitsfeld, eine Nanomagnetsäule mit Orientierung $+z$.

Der Informationsgehalt ist in allen Fällen identisch: 1 Bit. Die Energien variieren um viele Größenordnungen. Daraus folgt: Energie ist eine Eigenschaft des **Trägers**, nicht der Information.

[B]

***Intuition:** Ein Brief enthält dieselbe Information, egal ob du ihn per Luftpost oder per E-Mail schickst. Die Energie der Übertragung ist völlig verschieden — der Informationsgehalt identisch. Energie klebt am Träger, nicht an der Information.*

1.3 Die drei Beschreibungsebenen

In der FFGFT werden drei Ebenen strikt getrennt (Dok. A272): [B]

Ebene 1 — Konstruktion. Der Ingenieur legt beim Chip-Design fest, welche Gebietsoperationen physikalisch existieren — bijektiv oder nicht-bijektiv. Das ist in Silizium gegossen, unveränderlich während des Betriebs. Diese Entscheidung legt die thermodynamische Kostenstruktur fest — nicht das Programm.

Ebene 2 — Zustandsübergang. Im laufenden Betrieb finden Zustandsübergänge taktweise statt. Landauer-Kosten fallen *nur* bei nicht-bijektiven Gebietsabbildungen an. Die Taktfrequenz, nicht die Rechenoperation, bestimmt den Entropiestrom.

Ebene 3 — Beschreibung. Das Programm wählt, welche Hardware genutzt wird. Das ist Ressourcenmanagement. Die thermodynamischen Kosten fallen trotzdem an — festgelegt durch Konstruktion und Schaltmoment, unabhängig davon, was die Beschreibungsebene mit den Ergebnissen macht.

1.4 Wie viele Zustände stecken in einem Gebiet?

Ein Kolloid-Teilchen in einer 1- μm -Falle enthält physikalisch rund $7,9 \cdot 10^9$ orthogonale Quantenzustände. Nennt man grob zwei Zonen „links“ und „rechts“, beschreibt man dieses Gebiet mit 1 logischen Bit. Teilt man es in 1000 Zonen, beschreibt man

dasselbe Gebiet mit ~ 10 logischen Bit. Das physikalische Gebiet ist in beiden Fällen identisch — die Beschreibungstiefe ist eine Wahl des Beobachters. [B]

Die Zähl-Basis ist immer h^f : die fundamentale Diskretisierung des f -dimensionalen Phasenraums, unabhängig von Benennung und Beschreibungstiefe.

1.5 Bit, p-Bit, Qubit: eine Skala

Das klassische Bit operiert in einer tiefen Potentialmulde $U \gg k_B T$ — makroskopisch stabil, jahrelang. Das Qubit braucht metastabile Kohärenz im Millisekunden-Bereich bei mK-Temperaturen. Dazwischen liegt das **p-Bit**: eine magnetische Nanostruktur, bei der die Torsionsbarriere thermisch überwindbar wird.

Die FFGFT zeigt, dass die natürliche Skala für p-Bits geometrisch vorgegeben ist: Stufe $N = 8$ der ξ -Hierarchie liefert $L_8 \approx 21,6 \text{ nm}$ — genau die Transistor-Grenzgröße. [K Dok.184]

***Intuition:** Drei Betriebspunkte, eine Skala. Das klassische Bit ist wie eine schwere Kugel tief in einer Mulde — stabil über Jahre. Das Qubit ist eine Kugel auf einem Berggipfel, die durch tiefe Kühlung gehalten wird. Das p-Bit liegt dazwischen: die Mulde ist flach genug, dass Wärme die Kugel gelegentlich auf die andere Seite kickt. Die FFGFT-Geometrie sagt vorher, wo diese Grenze liegt: bei 22 Nanometern.*

Diese drei Regime — klassisches Bit, p-Bit, Qubit — sind keine getrennten Welten. Sie sind drei Betriebspunkte derselben physikalischen Skala. [B]

Kapitel 2

Geometrie oder Information? — FFGFT im Informationsformalismus

Dass FFGFT in einen Informationsformalismus abgebildet werden kann, beweist nicht, dass Information das Prior ist. Es zeigt, dass beide Beschreibungen Projektionen derselben Struktur sind.

Dok. 243

2.1 Die Grundfrage

Ist Information oder Geometrie das fundamentalere Primitiv? Diese Frage wird im IPI-Kontext kontrovers diskutiert — Onur Teker (UIFT) und andere vertreten Information als ontologisches Fundament, aus dem Geometrie *folgt*.

FFGFT gibt eine präzise Antwort: Beide Beschreibungen sind **Projektionen derselben Struktur**. Welche man wählt, entscheidet nicht über die Physik — aber darüber, was bei der Projektion verloren geht.

2.2 Der geometrische Zustandsraum in der FFGFT

Der fundamentale Zustandsraum in FFGFT ist der T^4 -Torus mit Wicklungszahlen $(n_\theta, n_\varphi) \in \mathbb{Z}^2$ und Phase $\theta_4 \in [0, 2\pi)$. Ein physikalischer Zustand Ψ ist vollständig charakterisiert durch:

$$\Psi = (n_\theta, n_\varphi, \theta_4, \varepsilon)$$

wobei $\varepsilon \approx 0,001$ der Nichtabschluss ist (Dok. 193).

2.3 Die Informationsprojektion π_I

Die Projektion π_I bildet den geometrischen Zustand auf eine Informationsdarstellung ab:

$$\pi_I : \Psi(n_\theta, n_\varphi, \theta_4, \varepsilon) \longmapsto (I(n_\theta, n_\varphi), \text{sgn}(\theta_4), \langle \varepsilon \rangle_{\text{therm}})$$

wobei $I = \log_2 |\mathcal{W}|$ die Bit-Anzahl admissibler Wicklungskonfigurationen ist.

Entscheidend: $|\mathcal{W}|$ muss endlich sein, damit I wohldefiniert ist. Die T^4 -Geometrie liefert diese Schranke über die maximale admissible Wicklungszahl $n_{\max} \sim 1/\xi$. Ohne diese geometrische Schranke divergiert I — die Bit-Zählung setzt den geometrischen Zustandsraum voraus, sie erzeugt ihn nicht.

2.4 Was bei der Projektion verloren geht

Die Abbildung π_I ist keine Bijektion. Drei Informationen gehen verloren:

1. **Kontinuierliche Phase** $\theta_4 \in [0, 2\pi)$ wird auf binäres $\text{sgn}(\theta_4)$ reduziert — Verlust eines reellen Freiheitsgrads.
2. **Wicklungszahlen** (n_θ, n_φ) werden auf skalare Bit-Zahl I projiziert — Verlust der Richtungsinformation.
3. **Nichtabschluss** ε wird thermisch gemittelt — Verlust deterministischer Feinstruktur.

Kernresultat

Information *als solche* ist kein ontologisches Primitiv in FFGFT — sie ist eine nützliche Beschreibung, die bei der Projektion aus dem geometrischen Zustandsraum entsteht. Wheeler's „It from Bit“ kehrt die Ableitung um: FFGFT sagt „Bit from It“ — wobei „It“ der T^4 -Torus ist.

2.5 Konsequenz für die Landauer-Diskussion

Dass π_I keine Bijektion ist, hat eine direkte Konsequenz für Landauer: Das Löschen eines Bits entspricht einer Gebietsreduktion im geometrischen Zustandsraum, nicht in einem abstrakten Informationsraum. Die Thermodynamik zählt Wicklungszustände — sie kennt keine Bits. Bits sind eine Beschreibungsentscheidung über diesen Zustandsraum.

Offene Frage (Dok. 243): Gibt es eine vollständige Rekonstruktion π_I^{-1} , die aus der Informationsdarstellung eindeutig auf den geometrischen Zustand zurückschließt? Falls nicht — und das ist die FFGFT-These — dann ist Geometrie das tiefere Primitiv.

Kapitel 3

Landauer und die Phasenraum-Buchhaltung

Zwei Gläser stehen auf einem Tisch. Daneben das Weltmeer. Man schüttet eines der Gläser in das Meer. Das Glasvolumen verschwindet nicht — es verteilt sich auf 1,4 Milliarden Kubikkilometer.

A271

3.1 Das Bild, das alles trägt

Landauers Ergebnis lässt sich ohne Entropie-Begriff formulieren: Ein physikalisches System belegt ein **Gebiet im Phasenraum**. Eine Abbildung, die mehrere Ausgangsgebiete auf ein Zielgebiet reduziert, verkleinert dieses Volumen. Der **Satz von Liouville** verbietet Volumenschrumpfung im abgeschlossenen System. Also muss ein Bad das Volumen übernehmen, und der Preis ist Wärme. [B]

Landauer-Grenze (physikalische Formulierung)

$$Q \geq k_B T \ln \left(\frac{W_{\text{vorher}}}{W_{\text{nachher}}} \right)$$

W_{vorher} und W_{nachher} sind physikalische Gebietsgrößen in Einheiten von h^f . Das Verhältnis ist $\ln 2$ nur als Binär-Spezialfall. Gezählt wird nach Unterscheidbarkeit, nicht nach Semantik.

[B]

Intuition: Stell dir eine Stecknadel in einem riesigen Heuhaufen vor. Wenn du den Heuhaufen auf die Hälfte reduzierst, muss die andere Hälfte irgendwo hin. Das Bad — die Umgebung — nimmt sie auf, und die Energie dafür ist Wärme. Das ist Landauers Prinzip, ohne Information, ohne Semantik: nur Volumen, das irgendwo hin muss.

3.2 Was Landauer 1961 wirklich schrieb

Landauer schrieb ausdrücklich „logically irreversible“ — logisch irreversibel, nicht physikalisch irreversibel. Er meinte: eine Abbildung, bei der verschiedene *logische* Eingangszustände auf denselben logischen Ausgangszustand führen. Das ist eine Aussage über Beschreibungen, nicht über physikalische Gebiete.

[Q]

Der Schritt von der Träger-Operation zur universellen Aussage über „Information als solche“ findet sich in Landauers Originalarbeit nicht — er wurde durch die Rezeption vollzogen (Dok. A272).

3.3 Liouville ist der Grund — nicht Unwissenheit

Der epistemische Vorbehalt muss ausdrücklich gebucht werden: **Nicht messbar heißt nicht nicht vorhanden**. Die Landauer-Grenze gilt wegen der Mechanik (Liouville-Theorem), nicht wegen Unwissenheit des Beobachters. Die Irreversibilität ist statistisch, nicht ontologisch absolut. [B]

Das bedeutet: Reversibles Rechnen (Bennett, Fredkin) ist prinzipiell ohne Landauer-Kosten denkbar. Die Kosten entstehen durch die Hardware-Entscheidung für nicht-bijektive Gebietsabbildungen — nicht durch das Rechnen selbst.

Intuition: Ein Glas Wasser in den Ozean zu kippen ist irreversibel — nicht weil die Physik es verbietet, sondern weil es praktisch unmöglich ist, alle Wassermoleküle wiederzufinden und zurückzuschütten. Landauer-Kosten entstehen genauso: nicht aus einem Naturgesetz, das Reversibilität verbietet, sondern aus der Entscheidung, Gebiete zusammenzuführen statt sie bijektiv umzusortieren.

3.4 Inhaltsneutralität

Die Thermodynamik **zählt Gebiete und liest sie nicht**. [B] Ob das gelöschte Bit „wahr“ oder „falsch“ bedeutete, ob es zu einem korrekten Rechenschritt gehörte, ob es überhaupt gelesen wurde — die Thermodynamik kennt diese Ebene nicht. Sie kennt nur: Gebiet A und Gebiet B existieren; nach der Gebietsreduktion existiert Zielgebiet Z; das Bad nimmt den Unterschied auf.

Das nennt man **Inhaltsneutralität der Thermodynamik**.

3.5 Shannon und Boltzmann: zwei getrennte Buchführungen

Shannon beschreibt, wie viel Unsicherheit eine *Beschreibung* trägt:

$$H = - \sum_i p_i \log_2 p_i$$

eine Größe über Beschreibungen. Boltzmann beschreibt, wie groß ein physikalisches *Gebiet* ist:

$$S = k_B \ln W$$

eine Größe über Gebiete. Die beiden sind nur dann identisch, wenn die Beschreibung exakt auf die physikalischen Mikrozustände abgebildet wird und diese gleichverteilt sind. In jedem anderen Fall sind sie verschiedene Dinge mit verschiedenen Einheiten. [B]

***Intuition:** Shannon fragt: Wie viel weißt du nicht? Boltzmann fragt: Wie groß ist das Gebiet? Beide Fragen haben Zahlen als Antwort, und beide Zahlen können zufällig gleich sein — aber sie sind nicht dasselbe. Es ist wie die Frage, ob die Temperatur in Wien zufällig dieselbe Zahl hat wie die Einwohnerzahl einer Kleinstadt: numerische Übereinstimmung, völlig verschiedene Bedeutung.*

3.6 DRAM-Refresh und Qubit-Dekohärenz: kontinuierlicher Entropiestrom

Ein realer Rechner löscht keine diskreten Bits — er trägt einen **kontinuierlichen Entropiestrom**. DRAM-Refresh, Qubit-Dekohärenz: Beide sind nicht-bijektive Gebietsabbildungen, die taktweise anfallen, unabhängig davon, was berechnet wird. Clock Gating und Power Gating sind Hardware-Entscheidungen auf Ebene 1, keine Programm-Entscheidungen. [B]

Zum Merken

Die Landauer-Kosten laufen mit der Taktfrequenz — praktisch konstant, solange der Rechner läuft. Die CPU-Auslastung sagt wenig darüber aus: Sie misst Beschreibungsebene, nicht Gebietsebene.

3.7 Verbindung zur FFGFT

Die Landauer-Buchhaltung lebt auf der Ebene der statistischen Mechanik — sie hat keine direkte Berührung mit dem ξ -Schema der FFGFT. Das ist eine explizite Aussage der Dok. A271: die eigene Buchführung dieser Ebene ist eigenständig.

Was FFGFT hinzufügt: die Einsicht, dass $k_B T \ln 2$ kein universelles Gesetz ist, sondern der Spezialfall einer bestimmten Skala und Temperatur. Auf der Planck-Skala ist die Landauer-Grenze von der Ordnung E_P ; auf makroskopischen Skalen ist sie die vertraute thermodynamische Größe. Die Skala macht den Unterschied (Kap. 9). [K]

Kapitel 4

Zustand vs. Prozess — Information ist nicht Energie

Die bloße Speicherung von Information ist energieneutral.
Erst die Verarbeitung hat eine Energiedimension.

Dok. 247

4.1 Die Frage

In der Informationsphysik — vertreten durch Wheeler („It from Bit“), M. M. Vopson **[V1-V3]** und andere — wird Information oft als ontologisches Primitiv behandelt. Landauers Prinzip wird als Beleg angeführt: Da das Löschen eines Bits Energie kostet, sei Information physikalisch.

Dieser Schluss verwechselt zwei strukturell verschiedene Begriffe.

Kernresultat

Information als Zustand — eine Konfiguration, ein gespeichertes Bit, eine Wicklungszahl — existiert ohne Energieaufwand. Sie ist eine topologische oder geometrische Eigenschaft.

Information als Prozess — Lesen, Schreiben, Löschen, Transformieren — kostet Energie. Landauers Prinzip gilt *nur* für die Löschung, also für einen Prozess, nicht für den Zustand selbst.

4.2 Der Permanentspeicher als Gegenexperiment

Wer den Unterschied einebnet, muss eine direkte empirische Konsequenz akzeptieren: Jedes gespeicherte Bit auf einem ausgeschalteten Gerät würde kontinuierlich Energie verbrauchen — was Permanentspeicher grundsätzlich unmöglich machen würde.

Flash-Speicher hält Millionen Bits über Jahre bei nahezu null Energieverbrauch. Er ist ein Gegenexperiment zu jeder Theorie, die Information und Energie gleichsetzt. Die Existenz solcher Speicher widerlegt die Gleichsetzung direkt und ohne Interpretationsspielraum.

4.3 FFGFT: Zustände sind topologische Konfigurationen

In FFGFT sind Zustände geometrische Konfigurationen auf T^4 : Wicklungszahlen $(n_\theta, n_\varphi) \in \mathbb{Z}^2$.

Die Ruhemasse eines Teilchens in FFGFT ist:

$$m = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot \nu, \quad \nu = 246 \text{ GeV}$$

Die Wicklungszahlen (n_θ, n_φ) sind ein Zustand — sie kosten keine Energie, solange die Topologie intakt bleibt. Erst der Übergang $n \rightarrow n'$ — ein Prozess — erfordert oder erzeugt Energie.

Statische Energie ($E_0 = mc^2$) entspricht topologisch stabilen Windungszahlen. Sie trägt nicht zur thermodynamischen Entropie bei, solange die Topologie intakt bleibt. Dynamische kinetische Energie entspricht Bewegung durch T^4 — sie ist thermodynamisch und entropieproduktiv.

4.4 M. M. Vopson und die FFGFT-Einschränkung

M. M. Vopson postuliert in **[V1]** eine Massen-Information-Äquivalenz: Jedes Bit trägt eine universelle Ruhemasse, aus der ein gravitative Wirkung folgt.

FFGFT-Einschränkung: Eine universelle Bitmasse gibt es nicht. $E_{\text{bit}} = \hbar c / L$ hängt von der physikalischen Skala L ab (Dok. 257). Auf der Planck-Skala ist $E_{\text{bit}} = E_P$, auf der Nanometerskala liegt sie bei einigen meV. Bits auf verschiedenen Skalen haben verschiedene Energien — Vopsons **[V1]** systemunabhängige Bitmasse ist mit der FFGFT-Geometrie unverträglich.

FFGFT

Wheeler: „It from Bit“ — Geometrie aus Information.

M. M. Vopson [V1,V2]: Bitmasse universell, Information hat

Ruhemasse.

FFGFT: „Bit from It“ — Information als Projektion aus Geometrie; Bitmasse skalensensitiv; Speichern ist kostenlos, Löschen kostet.

4.5 Was Landauer wirklich zeigt

Landauers Prinzip ist kein Beleg für die physikalische Realität von Information als ontologischem Primitiv. Es ist ein Beleg für die physikalische Realität des *Trägers*: Wenn ein Träger irreversibel umkonfiguriert wird, fallen Landauer-Kosten an. Die Information auf dem Träger spielt dabei keine Rolle — die Thermodynamik zählt Gebiete, nicht Bedeutungen (Dok. A271).

Kapitel 5

Träger und Information — eine notwendige Trennung

Die populäre Kurzfassung übersteigt, was Landauers Beweis zeigt.

A272

5.1 Die Fragestellung

Seit Landauers Arbeit von 1961 wird behauptet: Jedes gelöschte Bit muss mindestens $k_B T \ln 2$ Wärme erzeugen. Diese Verallgemeinerung geht über das hinaus, was Landauers Beweis zeigt. Dok. A272 führt die Textkritik; die physikalische Substanz steht in A271.

5.2 Zwei Definitionen

Information ist eine abstrakte Größe. Ein Bit ist eine Einheit der Information. Information hat keine Masse, keine Energie, keine Entropie und keine physikalische Lokalisation.

Träger ist ein physikalisches System, das Information repräsentiert. Der Träger hat Energie, Entropie und weitere physikalische Eigenschaften.

Diese Trennung ist eine Setzung. Sie wird nicht bewiesen; sie legt fest, worüber geredet wird. Der gesamte Ertrag hängt daran, dass sie durchgehalten wird.

5.3 Wörterbuch A271/A272

Beide Dokumente treffen dieselbe Unterscheidung in verschiedenen Wörtern:

A271 (Buchhaltung)	A272 (Textkritik)	Ebene
Gebiet im Phasenraum	Träger	physikalisch
Beschreibung	Information	abstrakt
Gebietsreduktion $\{A, B\} \rightarrow Z$	RESTORE TO ONE	physikalisch
Nicht-Bijektivität	Zustandsraumverkleinerung	physikalisch
Beschreibungsentscheidung	interpretative Lösung	abstrakt

5.4 Energie hängt am Träger

Satz 5.1. *Einem Informationsbit kann keine Energie zugeordnet werden, nur seinem Träger.*

Beweis. Angenommen, ein Bit hätte intrinsische Energie. Diese müsste unabhängig von der physikalischen Realisierung sein. Ein Bit = 1 kann jedoch durch CMOS (5 V), durch einen magnetischen Spin oder ein Photon realisiert werden — bei identischem Informationsgehalt, aber verschiedenen Energien. Also ist Energie keine Eigenschaft der Information, sondern des Trägers.

Das Argument ist ein Mehrfachrealisierungs-Argument und trägt genau so weit, wie die Prämisse gilt: Ein Bit bleibt dasselbe Bit bei Wechsel des Trägers. Wo diese Invarianz bricht (Kap. 20), ist der Beweis zu ergänzen.

5.5 Hypostasierung als sprachlicher Mechanismus

Wenn man von „dem Bit“ spricht, behandelt man die abstrakte Kategorie so, als hätte sie eine eigene physikalische Existenz — das ist **Hypostasierung**. Die Digitaltechnik begünstigt diesen Fehler strukturell: Das Wort „bit“ bezeichnet gleichzeitig die Hardwareeinheit (Träger) und die Informationseinheit (abstrakt). Ein Sprache ohne diese Doppeldeutigkeit würde den Fehler schwerer machen.

5.6 Reichweite und Grenzen der Aussage

Was hier nicht bestritten wird: Landauers Rechnung ist korrekt für die Operation, die er betrachtet — die physikalische RESTORE-TO-ONE-Operation auf einem Träger im thermischen Gleichgewicht. Bestritten wird die Zuständigkeit dieses Ergebnisses für abstrakte Information.

Teil II

Das Hyperbit: Geometrie aus Unterscheidbarkeit

Kapitel 6

Die Hyperbit-Idee nach Matzke

Aus „es gibt Bits“ folgen Dimension, drei Farben, eine Fermion-Generation, der Schwarzschild-Radius.

Dok. 326

6.1 Der Ausgangspunkt: ein Vorzeichen

Matzke beginnt mit $e_i^2 = +1$. Das ist ein **Bit** — etwas, das quadriert Eins ergibt. Kein Raum, keine Zeit, keine Metrik. Nur die Feststellung: es gibt unterscheidbare Dinge. [SETZUNG]

***Intuition:** Stell dir vor, du weißt nur eines: Es gibt Dinge, die sich unterscheiden. Mehr nicht. Kein Raum, keine Kraft, keine Materie — nur Unterscheidbarkeit. Matzkes Hyperbit ist genau das: das mathematische Objekt, das genau diese Aussage trägt, und nichts weiter.*

Matzke: Axiom und Brücken

[SETZUNG] Einziges Axiom: $e_i^2 = +1$ (Hyperbit).

Physikalische Einheiten über drei externe Brücken:

- Bekenstein: $4\ell_p^2$ pro Bit (Entropie-Flächen-Relation)
- Compton = Schwarzschild: ℓ_p als Längenskala
- Landauer-Einstein: $m_{\text{bit}} = m_p \ln 2 / (2\pi)$

6.2 Warum $\text{Cl}(6)$ — und warum drei Farben

Nimmt man mehrere e_i und lässt sie antikommutieren, entsteht aus dem Nichts eine Struktur mit Dimension, Orientierung und Drehungen. $\text{Cl}(6)$ zerfällt in genau drei Witt-Paare — drei Päckchen aus je einem Erzeuger und einem Vernichter. [B]

Nach Furey ist das genau die Struktur einer Fermion-Generation: drei Farben, ein Lepton. Die Drei ist nicht

gewählt, sie fällt heraus. **Geometrie als Buchhaltung über Unterscheidbarkeit** — nicht als Vorannahme.

***Intuition:** Du nimmst drei Münzen und legst sie so hin, dass keine die andere berührt. Schon hast du eine Dreiecksstruktur — nicht weil du ein Dreieck gezeichnet hast, sondern weil die Münzen es erzwingen. Genauso: Die Clifford-Algebra $Cl(6)$ erzeugt Dreifachstruktur nicht weil man sie hineinbaut, sondern weil Antikommutativität plus sechs Generatoren nichts anderes übrig lässt.*

6.3 Der Schwarzkloch-Teil

Bekenstein: Ein Schwarzes Loch hat Entropie proportional zur Fläche, ein Bit pro vier Planck-Flächen. Matzke dreht um: Wenn ein Bit eine Fläche ist, dann ist eine Ansammlung von Bits ein Volumen. Er setzt Compton-Wellenlänge gleich Schwarzschild-Radius und erhält den Schwarzschild-Radius *ohne die Einstein-Gleichungen je zu benutzen*. [B]

Für $20 M_{\odot}$: 59,1 km. Exakt richtig.

Die Stabilitätsschwelle liegt bei 6,41 Bit. $Cl(6)$ hat 6,000 Bit. Das Universum besteht aus Fermionen, die exakt 0,41 Bit unterhalb der Kollapsschwelle sitzen.

***Intuition:** Stell dir vor, du stapelst Lego-Steine. Ab einer bestimmten Höhe kollabiert der Turm unter seinem eigenen Gewicht. In Matzkes Framework kollabiert ein System von Bits ab einer bestimmten Bitanzahl zu einem Schwarzen Loch. Die kritische Zahl: 6,41. Ein Fermion hat 6,00 Bits — gerade knapp darunter.*

6.4 Wo die Eleganz erkauft ist

Die 6,41 hängt an einer Setzung: Um von Bits zu Massen zu kommen, braucht Matzke einen Umrechnungskurs. Er nimmt Landauer ($E = k_B T \ln 2$) und wertet bei Planck-Temperatur aus:

$$m_{\text{bit}} = \frac{m_P \ln 2}{2\pi} \approx 0,11 m_P$$

Eine *universelle* Bit-Masse. [SETZUNG]

Nur: Landauer ist eine Aussage über thermische Träger-Ensembles, nicht über abstrakte Information (A271–A273). Und

die Planck-Temperatur ist nicht die Temperatur irgendeines physikalischen Systems — sie ist eine Energieskala. Die Wahl $T = T_P$ ist eine Setzung, die sich nicht selbst begründet.

Kürzester Vergleich

Matzkes Algebra ist schön, weil sie zeigt, wie weit man mit reiner Kombinatorik kommt. Sie ist *einfach*, weil sie an drei Stellen aufhört zu fragen — drei geliehene Brücken.

FFGFT zahlt den Preis vorne (ξ ableiten, L_0 , den Torus rechtfertigen) und braucht danach keine Brücken. Beide Rechnungen gehen auf — sie sehen an verschiedenen Stellen elegant aus.

Kapitel 7

Das p-Bit — zwischen Bit und Qubit

Das thermische Rauschen des p-Bits ist kein fundamentaler Zufall. Es ist die makroskopisch unaufgelöste Abtastung deterministischer Torsionskonfigurationen.

Dok. 184

7.1 Der Betriebspunkt zwischen Bit und Qubit

Das klassische Bit braucht eine tiefe Potentialmulde $U \gg k_B T$ — robust über Jahre, ohne Kühlung. Das Qubit operiert am entgegengesetzten Extrem: metastabile Torsion, Kohärenz im Millisekunden-Bereich, erzwungen durch Kühlung auf mK-Temperaturen.

Das **p-Bit** besetzt den konzeptionell bislang unerschlossenen Zwischenbereich: eine magnetische Nanostruktur, bei der die Torsionsbarriere thermisch überwindbar wird. Das System wechselt spontan zwischen den beiden Makrozuständen.

7.2 Die natürliche Skala: $L_8 \approx 22 \text{ nm}$

Die ξ -Längenhierarchie der FFGFT (Dok. 173) definiert geometrisch ausgezeichnete Skalen:

$$L_N = L_0 \cdot \left(\frac{1}{\xi_{\text{par}}} \right)^N, \quad \xi_{\text{par}} = \frac{4}{30000}$$

Stufe $N = 8$ liefert $L_8 \approx 21,6 \text{ nm}$ — gleichzeitig exzitonischer Bohr-Radius, Transistor-Grenzgröße und Feinstrukturkonstante. Das ist keine Näherung, sondern geometrische Herleitung. [K Dok. 184]

Auf dieser Skala ist die Torsionsbarriere durch die Stoner-Wohlfarth-Energie $U = K_u \cdot V$ so niedrig, dass thermische Übergänge regelmäßig stattfinden.

Intuition: Stell dir eine Kugel auf einer flachen Bergkuppe vor. Auf einem hohen Berg (klassisches Bit) braucht sie einen kräftigen Stoß, um die andere Seite zu erreichen. Auf einem niedrigen Hügel (p-Bit) reicht ein Windzug — die normale thermische Energie der Umgebung. Die Frage ist nur: Wie hoch muss der Hügel genau sein? FFGFT sagt: Er ist bei 22 Nanometer von Natur aus am flachsten.

These: Dok. 184

Das thermische Rauschen des p-Bits ist kein fundamentaler Zufall. Die Übergänge folgen der sub-Planck-skaligen Geometrie auf der Zeitskala $t_0 = t_p/7500$. Die Stochastizität ist epistemisch — sie reflektiert unaufgelöste Geometrie, nicht ontologischen Zufall. [S Dok. 184]

7.3 Anwendungen und Ausblick

p-Bits sind ein aktives Forschungsfeld in der Spintronik. Die FFGFT-Vorhersage: p-Bit-Nanostrukturen sollten bei ~ 20 nm ihre optimale Betriebstemperatur-zu-Barrieren-Relation finden. [K]

Das ist falsifizierbar: Wenn die optimale Materialskala systematisch von 22 nm abweicht, ist die geometrische Herleitung zu überprüfen.

Kapitel 8

Spin, Qubit und Zustandsräume in der FFGFT

Kohärenz ist nicht Magie — sie ist eine Frage der
Barrierehöhe relativ zu $k_B T$.

8.1 Spin als Torsionskonfiguration

In der FFGFT ist Spin keine abstrakte Eigenschaft — er ist eine diskrete Torsionskonfiguration im fundamentalen Torsionsfeld. Spin-up und Spin-down sind geometrisch ausgezeichnete Zustände, stabil durch die Tiefe der Potentialmulde $U \gg k_B T$. [SETZUNG]

Intuition: Ein Permanentmagnet hält seine Orientierung über Jahre — das ist Spin im klassischen Limit. Die Spinstruktur ist in die Geometrie der Elektronen eingebaut, nicht als separates Axiom hinzugefügt.

8.2 Das Qubit: metastabile Torsion

Das Qubit operiert im Superpositionszustand zweier Torsionskonfigurationen. Kohärenz bedeutet: Die Phasenbeziehung zwischen $|0\rangle$ und $|1\rangle$ bleibt erhalten. Dekohärenz bedeutet: Das Bad übernimmt das Torsionsvolumen der Superposition. [B]

Das ist ein Landauer-Prozess: Die Gebietsreduktion von $\{|0\rangle, |1\rangle, \text{Superposition}\}$ auf einen klassischen Zustand kostet Volumen, das das Bad aufnimmt. **Dekohärenz ist Landauer.** [B]

8.3 Zustandsräume in der FFGFT

Der Hilbertraum des Qubits entspricht dem Raum der Torsions-Windungsmoden auf T^4 . Jede Windungszahl $w \in \mathbb{Z}$ ist ein ausgezeichneter Zustand. Superposition bedeutet: kohärente Überlagerung mehrerer Windungszahlen.

Die Energie eines Zustands mit Windungszahl w auf Skala L :

$$E_w = \frac{w \cdot \hbar c}{L}$$

Das ist der FFGFT-Ausdruck für die Quantisierungsbedingung — keine Näherung, sondern exakte geometrische Relation (Dok. 257). [K]

Teil III

Landauer in der FFGFT

Kapitel 9

Informationseinheit und Skala

$k_B T \ln 2$ ist kein universelles Gesetz. Es ist der Spezialfall einer bestimmten Skala und Temperatur.

Dok. 257

9.1 Die Frage

Woher kommt die Zahl $k_B T \ln 2$ in Landauers Formel? Warum genau diese Kombination aus Temperatur, Boltzmann-Konstante und dem Logarithmus von 2? Und gilt sie überall — oder nur unter bestimmten Bedingungen?

Die FFGFT gibt eine präzise Antwort: Sie gilt genau dann, wenn die geometrische Energie eines Windungsquants auf der betrachteten Skala mit der thermischen Energie des Bades übereinstimmt. Das ist eine Bedingung, keine Universalkonstante.

Die vollständige Ableitung folgt in drei Ebenen. [B Dok. 257]

9.2 Ebene 1: Das Windungsquant — topologisch, universell

Minimale Informationseinheit — [SETZUNG]

Die minimale Informationseinheit in der FFGFT ist das **Windungsquant** $\Delta w = 1$ auf dem fundamentalen Torus T^4 .

Die Homotopiegruppe des Torus ist $\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4$ — sie kennt nur ganzzahlige Windungszahlen. Ein halbiertes Windungsquant existiert nicht. Diese Diskretheit ist eine topologische Tatsache, kein Postulat. [Q]

Zur externen Absicherung: $\pi_1(T^n) \cong \mathbb{Z}^n$ ist ein Standardresultat der algebraischen Topologie. Es folgt aus dem Satz, dass der n -dimensionale Torus $T^n = S^1 \times \dots \times S^1$ (n -faches Produkt von Kreisen) ist, und dass $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ (der Kreis hat Windungszahl $\in \mathbb{Z}$), und

dass die Fundamentalgruppe eines Produktraums das Produkt der Fundamentalgruppen ist:

$$\pi_1(T^4) = \pi_1(S^1)^4 \cong \mathbb{Z}^4.$$

Lehrbuch-Referenzen: Hatcher, *Algebraic Topology* **[T1]**, Kap. 1.2 (frei verfügbar: <https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf>); Bredon, *Topology and Geometry* **[T2]**, Kap. III.§5. Das FFGFT-spezifische Argument — Identifikation von $\Delta_w = 1$ mit 1 Bit — ist die konzeptuelle Setzung; die Ganzzahligkeit selbst ist externe, etablierte Mathematik. **[Q]**

Die Identifikation $\Delta_w = 1 \leftrightarrow 1$ Bit ist die konzeptuelle Brücke zwischen Topologie und Informationstheorie. Sie ist **skalenunabhängig**: Ob auf der Planck-Skala oder der Zellskala — ein Windungsquant ist ein Windungsquant. **[B]**

Intuition: *Stell dir eine Schnur vor, die einmal um einen Pfosten gewickelt ist. Du kannst sie zweimal wickeln oder dreimal — aber nicht anderthalb Mal, ohne dass sie aufgeht. Das ist $\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4$: Windungszahlen sind ganzzahlig, erzwungen durch die Topologie des Torus. Ein Bit entspricht genau einer solchen Windung.*

9.3 Ebene 2: Die Bit-Energie — geometrisch, skalenabhängig

Ein Windungsquant auf einer physikalischen Skala L hat eine Energie. Diese Energie folgt aus zwei bekannten Prinzipien:

Schritt 1 — Wirkung des Windungsquants. Die Wirkung eines Windungsquants beträgt $S = \Delta_w \cdot h = h$. Das ist eine direkte Konsequenz der Quantisierungsbedingung auf T^4 .

Schritt 2 — Impuls aus der Unschärferelation. Auf einer räumlichen Skala L gilt $\Delta x \cdot \Delta p \sim \hbar$, also $p \sim \hbar/L$.

Schritt 3 — Energie des Windungsquants. Mit $E = pc$ (masselose Mode):

$$E_{\text{bit}}(L) = \frac{\hbar c}{L}$$

Das ist die Energie eines minimalen Informationsquants auf der Skala L . Sie hängt von der Skala ab — und nur von ihr. [B]

Intuition: Die Formel $\hbar c/L$ ist aus der Physik vertraut: Das ist die Energie eines Photons mit Wellenlänge L . Ein Windungsquant auf dem Torus verhält sich energetisch wie ein solches Photon — seine Energie ist durch die räumliche Skala bestimmt, auf der es existiert.

9.4 Ebene 3: Landauer als Spezialfall — thermodynamisch, eine Skala

Landauers Formel $E_L = k_B T \ln 2$ gilt im thermodynamischen Regime. Das ist genau dann der Fall, wenn die geometrische Bit-Energie mit der thermischen Energie des Bades übereinstimmt:

$$E_{\text{bit}}(L) = k_B T \ln 2 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\hbar c}{L} = k_B T \ln 2$$

Auflösen nach der Skala ergibt die **Äquivalenztemperatur**:

$$T_{\text{äquiv}}(L) = \frac{\hbar c}{k_B L \ln 2}$$

Das ist die Temperatur, bei der Landauers Formel für eine gegebene Skala L gilt — und *nur* bei dieser Temperatur. [B]

9.5 Die Konsequenz: 70 Größenordnungen Variation

Setzt man verschiedene physikalische Skalen ein:

Skala L	$E_{\text{bit}}(L)$	$T_{\text{äquiv}}$ [K]
Planck (10^{-35} m)	$E_P \approx 1,96$ GJ	2×10^{32}
Proton (10^{-15} m)	~ 200 MeV	3×10^{12}
Atom (10^{-10} m)	~ 2 keV	3×10^7
Zelle (10^{-5} m)	$\sim 0,02$ eV	$\approx$ 331
p-Bit (22 nm)	9,2 meV	≈ 100
Kosmisch (10^{26} m)	$\sim 10^{-51}$ J	10^{-30}

Landauers $k_B T \ln 2$ bei Raumtemperatur ($T = 300 \text{ K}$) liegt bei $\approx 2,9 \text{ meV}$ — das entspricht einer Skala von $\approx 48 \text{ } \mu\text{m}$, nahe der Zellskala. [K]

Intuition: Die Tabelle zeigt: Die Äquivalenztemperatur variiert über 70 Größenordnungen. Das bedeutet: Landauers $k_B T \ln 2$ gilt exakt nur bei einer einzigen Skala für eine gegebene Temperatur — nicht überall. Es ist kein universelles Gesetz, sondern ein Treffer im $E_{\text{bit}}(L)$ -Spektrum.

9.6 Die Hierarchie — zusammengefasst

$$\begin{aligned} T^4\text{-Geometrie} &\rightarrow \Delta w = 1 \rightarrow E_{\text{bit}}(L) = \frac{\hbar c}{L} \\ &\rightarrow E_L = k_B T \ln 2 \text{ (Spezialfall)} \end{aligned}$$

Geometrie ist primärer als Energie. Energie ist eine skalenabhängige Projektion der T^4 -Geometrie, nicht ihr Fundament. [B]

Matzkes Ansatz setzt $T = T_p$ und bekommt:

$$m_{\text{bit}} = \frac{m_p \ln 2}{2\pi} \approx 0,11 m_p$$

Das ist der Treffer bei der Planck-Skala — eine Setzung, die man im FFGFT-Bild auch rechnen kann: $E_{\text{bit}}(L_p) = E_p$. Der Unterschied: Matzke deklariert diesen Treffer als universell. FFGFT zeigt, dass er skalensensitiv ist. [K]

9.7 Was bewiesen und was offen ist

Bewiesen [B]: Die Hierarchie Topologie $\rightarrow$ Geometrie $\rightarrow$ Thermodynamik ist intern konsistent. Die Ableitung $E_{\text{bit}}(L) = \hbar c/L$ aus Windungsquantisierung und Unschärferelation ist mathematisch korrekt. Landauers Formel ist in dieser Hierarchie ein Spezialfall.

Hergeleitet und numerisch überprüft [K]: Die Äquivalenztemperatur stimmt auf der Zellskala mit biologischer Raumtemperatur überein. Die p-Bit-Vorhersage $L_8 \approx 22 \text{ nm}$ ist konsistent.

Offen [S]: Gibt es einen direkten experimentellen Test, der $E_{\text{bit}}(L) = \hbar c/L$ von Landauers $k_B T \ln 2$ unterscheidet? Das wäre ein Experiment auf einer Skala, bei der $T_{\text{äquiv}}$ weit von der Badtemperatur entfernt ist.

Kapitel 10

Landauer-Grenze: Phasenraum, nicht Semantik

Die Physik zählt Gebiete. Sie liest sie nicht.

A271

10.1 Liouville und das Gebiet

Der Satz von Liouville: Das Phasenraumvolumen eines abgeschlossenen Systems ist invariant. Wenn eine Gebietsabbildung $f : \{A, B\} \rightarrow Z$ mehrere Eingangsgebiete auf ein Zielgebiet reduziert, muss das „fehlende“ Volumen irgendwo hingehen. Das Bad übernimmt es. [B]

Das ist der physikalische Kern der Landauer-Grenze — ohne Semantik, ohne Informationsbegriff.

10.2 Drei Gebietsoperationen

Bijektive Abbildung: $W_{\text{nachher}} = W_{\text{vorher}}$. Keine Kosten. Transistor kippt von A nach B — eine bijektive Operation. Kein Volumenverlust. [B]

Nicht-bijektive Abbildung: $W_{\text{nachher}} < W_{\text{vorher}}$. Mindestkosten: $Q \geq k_B T \ln(W_{\text{vorher}}/W_{\text{nachher}})$. RESTORE TO ONE — das klassische Bit-Löschen. [B]

Dekohärenz: Das Superpositions-Gebiet $\{|\psi\rangle\}$ wird auf ein klassisches Gebiet reduziert. Das ist ebenfalls eine nicht-bijektive Gebietsabbildung. Die Kosten fallen ans Bad — genau Landauer.

[B]

***Intuition:** Bijektiv ist wie eine Umstellung der Möbel — dieselben Gegenstände, andere Anordnung, nichts verloren. Nicht-bijektiv ist wie Möbel zusammenschieben — eine Ecke des Raums bleibt frei, und der Raum hat dadurch nicht mehr Platz bekommen: Der frei gewordene Teil muss sich irgendwo sonst wiederfinden.*

10.3 Der Umkehrtest

Dok. 301 formuliert den **Umkehrtest** als operationales Kriterium: Eine Operation ist genau dann Landauer-kostenpflichtig, wenn ihre Umkehrung *physikalisch* nicht durchführbar ist — ohne Einbeziehung eines Bads.

Das ist schärfer als die übliche Formulierung: Nicht die logische Irreversibilität (Landauer 1961) entscheidet, sondern die physikalische Nicht-Bijektivität der Gebietsabbildung. [B Dok. 301]

10.4 Elementarzellen und spektrale Antwort

Wenn man den Phasenraum in Elementarzellen h^f aufteilt, gibt jede Zelle genau eine orthogonale Antwort. Die spektrale Struktur der Landauer-Buchhaltung ist damit vollständig durch h^f und das Verhältnis $W_{\text{vorher}}/W_{\text{nachher}}$ bestimmt — keine freien Parameter.

[B Dok. 302]

Kapitel 11

Information als topologisch eingefrorene Energie

Information ist topologisch eingefrorene kinetische Energie.

Dok. 255

11.1 Zwei Energietypen in $\tilde{T} \cdot m = 1$

Die Grundrelation der FFGFT $\tilde{T} \cdot m = 1$ erzwingt eine natürliche Zweiteilung der Energie: statische Energie als topologisch eingeschlossene Kinematik und freie kinetische Energie als Bewegung durch T^4 .

Statische Energie: An Ruhemasse gebundene Energie $E_0 = mc^2$ entspricht topologisch stabilen Windungszahlen auf T^4 . Sie ist diskret, trägt nicht zur thermodynamischen Entropie bei, und bleibt erhalten, solange die Topologie intakt ist.

Dynamische kinetische Energie: Freie Bewegungsenergie — bei masselosen Teilchen die einzige Energieform ($E = hf$), bei massebehafteten Teilchen der Anteil über die Ruhemasse hinaus. Sie ist kontinuierlich, thermodynamisch und entropieproduktiv.

11.2 Information als eingefrorene Kinematik

Aus dieser Zweiteilung folgt ohne zusätzliche Postulate:

Kernresultat

Information ist topologisch eingefrorene kinetische Energie. Eine Windungskonfiguration (n_θ, n_φ) auf T^4 ist eine kinetische Energie, die durch die Topologie des Torus gegen Dissipation gesichert ist. Sie kann nicht verloren gehen, ohne dass die Topologie bricht — und topologische Übergänge sind in FFGFT quantisiert.

Konsequenz: Landauers Prinzip beschreibt den Preis für das *Auftauen* eingefrorener Kinematik. Das Löschen eines Bits ist die erzwungene Überführung einer topologisch gesicherten Konfiguration in eine andere — der dabei freigesetzte Phasenrauminhalt geht ans Bad.

11.3 Quantisierung der Information

Die Diskretheit der Windungszahlen erzwingt die Quantisierung der Information. Es gibt kein halbiertes Bit — die Windungszahl ist ganzzahlig. Das ist kein Postulat, sondern eine direkte Konsequenz der Torus-Topologie.

Das Windungsquant $\Delta w = 1$ ist damit die fundamentale Informationseinheit der FFGFT — kleiner geht nicht, weil die Topologie keine nicht-ganzzahligen Windungszahlen kennt.

11.4 M. M. Vopson aus FFGFT-Perspektive

Vopsons Äquivalenz **[V1]** $E_{\text{info}} = mc_{\text{Bit}}^2$ lässt sich aus FFGFT herleiten — aber nur für den Spezialfall einer bestimmten Skala. Die Energie eines Windungsquants auf Skala L ist $\hbar c/L$, und die zugehörige äquivalente Masse ist $m = \hbar c/(Lc^2) = \hbar/(Lc)$. Das ist keine universelle Bitmasse — sie ist skalensensitiv.

Vopsons **[V1]** Ergebnis ist der Grenzfall $L \rightarrow L_P$ (Planck-Skala): dann gilt $m_{\text{bit}} \rightarrow m_P$, die Planck-Masse. Matzkes Ableitung $m_{\text{bit}} = m_P \ln 2/(2\pi)$ ist der Landauer-Spezialfall bei Planck-Temperatur. Beide sind Grenzfälle der FFGFT-Formel, keine universellen Gesetze.

11.5 Der Casimir-Effekt als Beleg

Der Casimir-Effekt zeigt, dass das Vakuum selbst Information trägt: Die Vakuum-Energiedichte bei der charakteristischen ξ -Länge L_ξ stimmt mit der Casimir-Energiedichte überein. Das ist kein Zufall — es ist die FFGFT-Vorhersage, dass ξ sowohl die geometrische Skala der Torus-Windungen als auch die Vakuum-Energieskala festlegt (Dok. 025).

Kapitel 12

Thermodynamik und FFGFT

Die Thermodynamik ist eine eigene Buchhaltungsebene.
Jede Ebene hat ihre eigene Währung.

A283

12.1 Zwei Buchführungen

FFGFT und Thermodynamik sind komplementäre Beschreibungsebenen desselben physikalischen Geschehens. Sie sprechen verschiedene Sprachen: [B]

	FFGFT	Thermodynamik
Grundgröße	Windungszahl w , Skala L	Volumen w in h^f -Einheiten
Energie	$\hbar c/L$ pro Windungsquant	$k_B T \ln(W_1/W_2)$
Irreversibilität	Geometrisch (Torus)	Statistisch (Liouville)
Universalität	Skalensensitiv	Inhaltsneutral

Berührung: Keine direkte Übersetzung von Windungszahlen in Entropie. Die Thermodynamik zählt Gebiete, die FFGFT zählt Windungen. Die Gebiete hängen über h^f mit der Geometrie zusammen — das ist die einzige Brücke. [B]

Intuition: Zwei Buchhalter prüfen dieselbe Firma: einer in Euro, einer in Dollar. Sie kommen zum selben Ergebnis, aber ihre Bücher sehen verschieden aus. Thermodynamik und FFGFT prüfen dieselbe Physik — mit verschiedenen Währungen. Die Umrechnungsstelle ist h^f .

12.2 Entropie im FFGFT-Bild

Entropie ist in der FFGFT keine fundamentale Größe — sie ist eine Aussage darüber, wie viele geometrisch unterschiedliche

Konfigurationen ein System auf einer gegebenen Skala haben kann:

$$S = k_B \ln W = k_B \ln \left(\frac{L^f}{h^f} \right)$$

Für $f = 2$ (Torus-Schnitt) und $L = L_N$: direkte Verbindung zur ξ -Hierarchie (Dok. A015, A283). [K]

12.3 Schwarze Löcher als Grenzfall

Ein Schwarzes Loch in der FFGFT hat maximale Entropie für ein gegebenes Volumen — das ist geometrisch, nicht thermodynamisch primär. Die Bekenstein-Hawking-Entropie $S_{\text{BH}} = A/(4\ell_{\text{P}}^2)$ ist in diesem Bild die maximale Windungszahl auf der Schwarzschild-Skala. [B]

Hawking-Strahlung als nicht-bijektive Gebietsabbildung: das Gebiet innen wird auf ein Zielgebiet außen reduziert. Dabei fallen Landauer-Kosten an. Die vollständige Herleitung ohne universellen Bitwert steht in Dok. 325 (§ 15). [B]

Teil IV

Vergleich und Einordnung

Kapitel 13

Hyperbit vs. FFGFT: ein struktureller Vergleich

Beide Rechnungen gehen auf. Sie sehen nur an verschiedenen Stellen elegant aus.

Dok. 326

13.1 Ausgangspunkte im Vergleich

Matzke/Hyperbit

[SETZUNG] $e_i^2 = +1$ (ein Axiom).

Geliehene Brücken: Bekenstein, Compton = Schwarzschild, Landauer bei T_p .

Ergebnis: Schwarze-Loch-Physik aus Kombinatorik, $m_{\text{bit}} = m_P \ln 2 / (2\pi)$.

FFGFT

[SETZUNG] $\xi_{\text{par}} = 4/30000$, Torus T^4 , Windungsquantisierung.

Keine geliehenen Brücken — aber höherer Einstiegspreis.

Ergebnis: Bit-Energie ist skalensensitiv, $E_{\text{bit}} = \hbar c / L$. [K]

Intuition: Zwei Wanderer wollen denselben Gipfel erreichen. Einer nimmt die kurze, steile Route — er braucht drei Seile von anderen (Bekenstein, Compton, Landauer). Der andere baut den ganzen Weg selbst, zahlt den Preis vorne, braucht nachher keine Hilfe. Beide kommen an. Aber nur einer ist wirklich ohne Fremdmaterial ausgekommen.

13.2 Konvergenz: wo beide übereinstimmen

Beide Frameworks stimmen überein: [B]

- Geometrie entsteht aus Unterscheidbarkeit.
- Fermion-Generationen hängen an Dimension-3-Strukturen.

- Schwarze Löcher markieren eine Informations-Schwelle.
- Das Planck-Regime ist der natürliche Grenzfall.

13.3 Divergenz: der Landauer-Punkt

Die wesentliche Differenz: Matzke setzt universelle Bit-Masse; FFGFT zeigt, dass E_{bit} von der Skala abhängt. [K]

Das ist nicht nur quantitativ — es ist konzeptuell: Wenn m_{bit} universal ist, dann haben alle Bits denselben physikalischen Status, unabhängig davon, ob sie in einem DRAM, einem Spin oder einem Photon kodiert sind. Wenn $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$, dann *gibt es keine systemunabhängige Bit-Masse* — die Zahl hängt immer an einem physikalischen Träger mit einer physikalischen Skala.

13.4 $\text{Cl}(6)$ und $\text{GF}(27)$

Dok. 326 und 341 vergleichen die algebraischen Strukturen: $\text{Cl}(6)$ mit $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3$ -Symmetrie entspricht in der FFGFT der Galois-Struktur $\text{GF}(27) = \text{GF}(3^3)$. Drei Farben, drei Generationen — diese Drei ist sowohl im Hyperbit-Bild als auch im FFGFT-Bild geometrisch begründet. [B]

Offene Frage [S]: Ist $\text{Cl}(6)$ ein Spezialfall der FFGFT-Galois-Struktur auf T^4 , oder sind beide unabhängige Wege zur selben Physik?

Kapitel 14

Zeit im Zustandsraum oder daneben — Herkunft der Massen-Moden

Ist die Zeit eine Richtung im Zustandsraum, oder ein Parameter daneben? Diese Frage klingt technisch, ist aber ontologisch.

Dok. 307

14.1 Die Gabelung

Am Anfang jeder quantenmechanischen Modellbildung steht eine Wahl, die meist unausgesprochen bleibt: **Ist die Zeit eine Richtung im Zustandsraum, oder ein Parameter *neben* ihm?**

Der Unterschied liegt nicht in der verwendeten Mathematik — beide Antworten arbeiten mit selbstadjungierten Operatoren, Spektren und Projektoren — sondern darin, *wo* die Zeit sitzt. Und genau diese Verortung entscheidet, ob die physikalischen Größen aus der Struktur *fallen* oder ihr *angeheftet* werden müssen.

14.2 Die ausgerollte Sicht: Zeit als äußerer Parameter

Die vertraute Formulierung der Quantenmechanik siedelt die Zeit außerhalb des Zustandsraums an. Der Hilbertraum ist der Raum der Zustände *zu einem Zeitpunkt*. Die Zeit ist der Parameter t , entlang dessen sich der Zustand entwickelt: $e^{-i\hat{H}t}$. Die Observablen sind Operatoren *auf* $\mathcal{H}$. Die Zeit ist keiner — Paulis Einwand zeigt, dass zu einem nach unten beschränkten Hamiltonian kein selbstadjungierter, kanonisch konjugierter Zeitoperator existiert.

Konsequenz: Da die Zeit außen steht, enthält der Zustandsraum allein keine dynamischen Skalen. Massen, Kopplungen, Lebensdauern müssen über *zusätzliche* Strukturen von außen eingeführt werden. Im Standardmodell geschieht dies durch Yukawa-Terme mit freien Parametern. Die Geometrie liefert den Rahmen; die Zahlen kommen aus der Messung.

14.3 Die eingerollte Sicht: Zeit als kompakte Dimension

FFGFT zieht die Zeit *in* den Zustandsraum als geschlossene, periodische Dimension. Der Hilbertraum ist $\mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$, wobei eine der Torusdimensionen die Zeit trägt.

In dieser Sicht werden die Massen zu *Eigenwerten einer Modenstruktur auf dem kompakten Torus*:

$$\tilde{T} \cdot m = 1 \quad \text{auf } L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$$

Die Massenverhältnisse sind damit exakt und aus einem einzigen dimensionslosen Parameter $\xi = 4/30000$ abgeleitet. Die absolute Skala trägt ihre SI-Korrektur über feste Brückenkonstanten, ist aber kein freier Parameter.

14.4 Warum die ausgerollte Sicht die Masse nicht erklärt

Eine parametrische Abbildung mit freien Parametern kann jede endliche Werteliste treffen. Sie besitzt keinen prädiktiven Gehalt, solange sie nicht *vorab und universell* fixiert ist. Um Zahlen zu liefern, muss sie an externe Werte gekoppelt werden — letztlich an das Standardmodell selbst. Das ist der schwierige Weg: Die Zahlen kommen von außen, nicht aus der Struktur.

Der Punkt ist nicht, dass dieses Vorgehen falsch wäre — es ist redlich, sofern es seine eigene Grenze deklariert. Der Punkt ist, dass die Schwierigkeit keine Schwäche des Modells ist, sondern die unmittelbare Folge der ausgerollten Verortung der Zeit.

14.5 Verbindung zur Hyperbit-Diskussion

Matzkes Hyperbit-Algebra sitzt in der ausgerollten Sicht — Zeit steht außen, die Clifford-Algebra $\text{Cl}(6)$ liefert die algebraische Struktur (drei Farben, eine Generation). Was Hyperbit fehlt, ist präzise zu benennen: **kein SI-Anker**, keine absolute Massenskala aus der Struktur selbst. [B Dok. 307]

Das ist eine andere Situation als das Standardmodell. Das Standardmodell hat 19 freie Parameter — es hängt vollständig an der Messung. Hyperbit hat die Struktur algebraisch, muss aber

die Masse über eine Brücke einbringen (Landauer bei T_p). Die Brücke ist eine Setzung, kein freier Parameter im Standardmodell-Sinn.

Intuition: *Stell dir drei Stufen vor. Ganz unten: das Standardmodell — 19 Messungen, 19 Haken von außen. In der Mitte: Hyperbit — die algebraische Struktur steht, aber ein Haken fehlt noch: die absolute Massenskala. Ganz oben: FFGFT — die Verhältnisse fallen intern aus ξ und $\text{GF}(3^n)$; die absolute Skala braucht eine einzige feste Brückenkonstante ($v = 246 \text{ GeV}$), die keine freie Messung ist. [K]*

Die algebraische Struktur $\text{Cl}(6) \leftrightarrow \text{GF}(27)$ ist in FFGFT übersetzbar (Dok. 326/341). Diese Übersetzung zeigt: Hyperbit und FFGFT beschreiben dieselbe Dreifachstruktur auf verschiedenen algebraischen Wegen. [B] Was Hyperbit in dieser Übersetzung gewinnen würde: die absolute Massenskala aus der Modenstruktur, ohne Landauer-Brücke.

Dok. 307

Standardmodell (ausgerollt): Zeit außen, 19 freie Parameter, alle Massen von außen.

Hyperbit (ausgerollt, strukturiert): Zeit außen, algebraische Struktur intern, aber SI-Anker fehlt — eine Brücke nötig.

FFGFT (eingerollt): Zeit innen ($\tilde{T} \cdot m = 1$), Massenverhältnisse intern aus ξ und $\text{GF}(3^n)$, eine feste Brückenkonstante für die absolute Skala.

Kapitel 15

Hawking und das Informationsparadoxon in der FFGFT

Das Paradoxon löst sich nicht durch Hinzufügen neuer Physik, sondern durch Präzisierung der Voraussetzungen.

Dok. 250

15.1 Das Paradoxon und seine drei Voraussetzungen

Hawking zeigte 1974, dass schwarze Löcher thermische Strahlung emittieren. Diese Strahlung trägt keine Information über den Zustand der eingefallenen Materie — sie ist rein thermisch. Wenn das schwarze Loch vollständig verdampft, wäre die ursprüngliche Quanteninformation vernichtet. Das widerspricht der Unitarität der Quantenmechanik.

Das Paradoxon setzt drei Voraussetzungen voraus, die in FFGFT nicht alle gelten:

1. Information ist die vollständige Beschreibung des Quantenzustands aller eingefallenen Teilchen — eine *epistemische* Kategorie.
2. Zeit ist kontinuierlich und eindimensional gerichtet.
3. Die klassische Singularität ist physikalisch real.

FFGFT weist alle drei zurück — nicht durch Behauptung, sondern durch die geometrische Struktur des Frameworks.

15.2 Grundinformation vs. epistemische Information

Kernresultat

Die Grundinformation eines physikalischen Systems in FFGFT ist die **topologische Ladung** seiner Bestandteile: die Windungszahlen $(n_\theta, n_\varphi, n_3, n_4)$ auf T^4 . Diese definieren, *welche Art* von Teilchen existieren — nicht wo sie sind, nicht in welchem genauen Quantenzustand sie sich befinden.

Epistemische Information — was ein Beobachter rekonstruieren kann — kann durch Thermalisierung verloren gehen. Das ist thermodynamische Irreversibilität, kein ontologischer Informationsverlust.

Das Hawking-Paradoxon ist ein *epistemisches* Problem: Es fragt, ob ein Beobachter außerhalb des Horizonts den ursprünglichen Quantenzustand vollständig rekonstruieren kann. FFGFT beantwortet eine andere Frage: Existiert die fundamentale topologische Struktur weiterhin?

15.3 Die T^4 -Kompaktifizierung untergräbt Voraussetzung 2

In FFGFT ist Zeit eine kompakte Dimension des T^4 -Torus, nicht ein kontinuierlicher äußerer Parameter. Die Kompaktifizierung bedeutet: Es gibt kein absolutes „für immer unzugänglich“ — die Zeitkoordinate ist periodisch. Was klassisch als irreversibler Informationsverlust hinter dem Horizont erscheint, ist in FFGFT eine geometrische Projektion, keine ontologische Vernichtung.

15.4 Die Singularität entfällt: Voraussetzung 3

In FFGFT gibt es keine Singularität im klassischen Sinne. Der minimale Kernradius $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ verhindert den vollständigen Kollaps. Die Windungszahlen bleiben erhalten — die topologische Ladung ist nicht vernichtbar. Ein schwarzes Loch in FFGFT ist kein Informationsvernichter, sondern ein Zustand maximaler Windungsdichte auf der Schwarzschild-Skala.

15.5 Hawking-Temperatur ohne universellen Bitwert — Dok. 325

Dok. 325 zeigt: Die vollständige Hawking-Physik — Temperatur, Spektrum, Informationserhalt — folgt aus $\tilde{T} \cdot m = 1$, der $\mathbb{Z}_3$ -Struktur und der systemabhängigen Bit-Energie $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$, ohne universellen Bitwert.

Das ist der entscheidende Unterschied zu Matzke: Matzke setzt $m_{\text{bit}} = m_P \ln 2/(2\pi)$ als universelle Konstante und leitet daraus den Schwarzschild-Radius ab. FFGFT kommt zu denselben numerischen Ergebnissen — aber ohne diese Setzung. Die Stabilitätsschwelle $n_{\text{thresh}} = 6,41$ bei Matzke hängt an der Bitwert-Parametrisierung, nicht an der Temperaturphysik.

Kernresultat

Matzke und FFGFT konvergieren auf **Fermion-Generation = fundamentale algebraische Einheit**. Sie divergieren bei **Bitwerten**: universell (Matzke, Landauer bei T_P) vs. systemabhängig (FFGFT, $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$). Dieser Unterschied betrifft die Stabilitätsschwelle und die Masse eines Bits. Die Hawking-Temperaturformel selbst ist davon unberührt: Beide Routen geben dieselbe Zahl, aber nur die FFGFT-Route kommt ohne universellen Bitwert aus.

Kapitel 16

Information, Messung und Projektion

Messen ist ein physikalischer Vorgang, kein erkenntnistheoretischer.

A284

16.1 Was ist eine Messung?

In der FFGFT ist eine Messung eine **Projektion**: Das Torsionsfeld wird auf einen Zustand projiziert, der zur Messapparatur orthogonal-stabil ist. Das ist eine Gebietsreduktion im Phasenraum — und damit ein Landauer-Prozess. [B]

Intuition: Stell dir einen Schatten an der Wand vor. Der dreidimensionale Gegenstand wird auf eine zweidimensionale Fläche projiziert. Information geht verloren — Höhe, Tiefe, Winkel. Eine Messung ist ähnlich: Der quantenmechanische Zustand wird auf einen klassischen Messwert projiziert. Die übrigen Möglichkeiten verschwinden ins Bad.

16.2 Projektion als nicht-bijektive Abbildung

Quanten-Messung ist nicht-bijektiv: Aus den Zuständen $\{|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, \dots\}$ wird ein Zustand $|k\rangle$ ausgewählt. Das Volumen der übrigen Zustände muss irgendwo hin — es geht ans Bad (Messapparatur und Umgebung). Das ist Landauer. [B]

Das ist der physikalische Grund, warum Quantenmessungen prinzipiell irreversibel sind: nicht wegen Epistemologie, sondern wegen Liouville.

16.3 Betrag und Phase

Dok. 290 stellt die Frage: Was wird bei einer Messung festgestellt? Betrag oder Phase?

Die Antwort hängt von der Messapparatur ab, nicht vom gemessenen System. Die *Information* (im abstrakten Sinn) ist Betrag-und-Phase zusammen. Die Messung selektiert eine Komponente — das ist eine Beschreibungsentscheidung auf Ebene 3 — und kostet das entsprechende Gebietsvolumen ans Bad.

Offene Frage [S] (Dok. 290): Ist der Phasen-Information-Verlust bei der Messung thermodynamisch äquivalent dem Betrag-Information-Verlust? Die Gebietsvolumina sind verschieden — aber die Temperatur ist dieselbe. Das gibt möglicherweise eine messbare Differenz in der Dissipation.

Kapitel 17

Die Rechenkugel

Sichtbarkeit der Struktur und Bindekraft der Zahl laufen gegenläufig. Je primitiver der Träger, desto klarer die Buchhaltung und desto irrelevanter die Schranke.

A273

17.1 Der Vorrat als sichtbares Bad

A271 arbeitet mit dem Weltmeer — das Bad ist erschlossen, aber unsichtbar. Beim Rechnen mit Marken — Abakuskugeln, Muscheln, Münzen — liegt neben dem Arbeitsbereich ein **Vorrat**: aus ihm kommen die Marken, in ihn fließen sie zurück. Der Vorrat ist ein Bad, auf das man zeigen kann.

Die Struktur ist dieselbe wie in A271: [B]

- **Gebiet**: Eine Marke links $\neq$ Marke rechts — zwei unterscheidbare Makro-Gebiete.
- **Gebietsreduktion**: Zurücksetzen des Bretts bildet alle Konfigurationen auf eine ab — nicht-bijektiv, Landauer-kostenpflichtig.
- **Bad**: Der Vorrat übernimmt das Volumen.

***Intuition**: Ein Abakus hat Kugeln und einen Rahmen. Den Abakus zurücksetzen bedeutet: alle Kugeln nach links — egal was vorher stand. Das ist eine nicht-bijektive Gebietsabbildung. Die Kosten sind real, aber winzig: rund $5 \cdot 10^{15}$ mal die Landauer-Grenze. Sichtbar — aber thermodynamisch irrelevant.*

17.2 Der Grenzübergang: zur Brownschen Kugel

Schrumpft die Marke, bis ihre Barriere gegen $k_B T$ geht, wird sie zur **Brownschen Rechenkugel** — das ist Béruts Kolloid-Experiment (2012), das Landauers Grenze experimentell bestätigt hat. [Q]

Der Grenzübergang ist stetig: Abakus $\rightarrow$ Nano-Magnet $\rightarrow$ Kolloid $\rightarrow$ Qubit. Es gibt keinen qualitativen Sprung zwischen

makroskopischem Rechnen und quantenphysikalischem Rechnen — nur einen quantitativen Übergang in der Barrierenhöhe relativ zu $k_B T$. [B]

Intuition: Es ist wie der Übergang von einem riesigen Felsen (klassisches Bit) zu einem Sandkorn (p-Bit) zu einem einzelnen Molekül (Qubit). Derselbe physikalische Prozess, nur auf verschiedenen Skalen. Die Buchhaltung ist in allen Fällen dieselbe — Liouville, Landauer, Bad.

Teil V

Das größere Bild

Kapitel 18

ξ aus der Galois-Algebra — keine freie Konstante

ξ ist keine freie Konstante — sie folgt zwingend aus den Galois-Gruppenordnungen und den Wicklungszahlen des T^4 -Torus.

Dok. 338

18.1 Die Kernidentität

Das Quadrat des Leptonenmassenverhältnisses liefert eine exakte ganzzahlige Identität, die beide Seiten — FFGFT und Galois-Algebra — gleichzeitig erfüllen ():

$$\underbrace{\frac{(r_\mu/r_e)^2}{\xi}}_{\text{FFGFT}} = \underbrace{|\text{GF}(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |\text{GF}(27)|}_{\text{Galois}} = 8^2 \cdot 25 \cdot 27 = 43200$$

Die drei Galois-Faktoren haben konkrete algebraische Bedeutung:

- $8 = |\text{GF}(9)^*| = 3^2 - 1$: multiplikative Gruppe der 2. Generation
- $27 = |\text{GF}(27)| = 3^3$: Körper der 3. Generation (alle Elemente)
- $5 =$ kleinster Primteiler von $|\text{GF}(81)^*| = 80$: erste neue Primzahl in $\text{GF}(3^4)^*$

18.2 Herleitung von ξ aus der Identität

Da beide Seiten dieselbe Zahl sind, folgt ξ algebraisch:

$$\xi = \frac{(r_\mu/r_e)^2}{43200} = \frac{(12/5)^2}{43200} = \frac{144/25}{43200} = \frac{1}{7500} = \frac{4}{30000}$$

Die Wicklungszahlen ($r_e = 4/3$, $r_\mu = 16/5$) folgen ihrerseits aus den Galois-Gruppenstrukturen von $\text{GF}(3^n)$:

Größe	Wert	Galois-Herkunft	Bemerkung
$n_{\theta,1}$	3	$\text{char}(\text{GF}(3^n))$	axiomatisch
$n_{\phi,1}$	2	$ \text{GF}(3)^* $	mult. Gruppe des Primkörpers
$n_{\theta,2}$	5	Rekursion $3 + 2$	min. Primteiler
$n_{\phi,2}$	4	$\varphi(5)$	$ \text{GF}(5)^* = 4$ Euler- φ des Primteilers
$n_{\theta,3}$	9	Rekursion $5 + 4$	zugleich char^2
$n_{\phi,3}$	5	min. Primteiler	

Rekursionsgesetz: $n_{\theta,g} = n_{\theta,g-1} + n_{\phi,g-1}$.

18.3 Verbindung zu α

Der geometrische Korrekturfaktor K_{frak} kürzt sich in Massenverhältnissen exakt heraus. Er verbindet ξ mit der Feinstrukturkonstante (Dok. 070):

$$\alpha = \frac{\xi \cdot E_0^2}{K_{\text{frak}}}, \quad E_0 = \sqrt{m_e m_\mu} \approx 7,35 \text{ MeV}$$
$$\Rightarrow \alpha^{-1} = 137,06 \quad (\text{Abw. } 0,02 \%)$$

Damit ist ξ zweifach verankert:

- 1. **Algebraisch** aus den Galois-Gruppenordnungen $\text{GF}(3^n)$ und den Torus-Wicklungszahlen — rein strukturell, kein freier Parameter.
- 2. **Empirisch** durch α : Ein einziger Messwert ($\alpha \approx 1/137,036$) verankert ξ in der physikalischen Realität.

18.4 Gegenüberstellung: FFGFT vs. Galois vs. Experiment

Methode	$(m_\mu/m_e)^2$	m_μ/m_e	Abw. exp.
Experiment (PDG)	42 753	206,768	—
FFGFT bare	43 200	207,846	+0,52 %
Galois $8^2 \cdot 25 \cdot 27$	43 200	207,846	+0,52 %

FFGFT und Galois geben exakt denselben bare-Wert. Die 0,52 % Abweichung zum Experiment ist in beiden Frameworks dieselbe fraktal-rekursive Korrektur höherer Ordnung — sie steckt bereits vollständig in den PDG-Messwerten.

18.5 Bedeutung für die Hyperbit-Diskussion

Matzkes Hyperbit beginnt mit $e_i^2 = +1$ — einer strukturellen Setzung, deren Begründung offen bleibt. Die FFGFT-Entsprechung ist nicht ξ (das ist algebraisch hergeleitet), sondern die Wahl des Körpers $GF(3^n)$ als Grundstruktur. Diese Wahl ist durch die Drei-Generationen-Struktur der Fermionen motiviert, aber noch keine vollständige Ableitung.

Der entscheidende Unterschied: In der FFGFT ist der Schritt von der Algebra ($GF(3^n)$, Wicklungszahlen) zum Zahlenwert ξ geschlossen. In Matzkes Rahmen bleibt der Schritt von $e_i^2 = +1$ zur Bit-Masse ($m_{\text{bit}} = m_P \ln 2 / (2\pi)$) eine geliehene Brücke über Landauer bei Planck-Temperatur — keine algebraische Ableitung.

Kapitel 19

Alles ist Information — aber welche?

Wenn man alle Einheiten auf 1 setzt, bleiben Verhältnisse.
Reine Zahlen. Strukturen. Information.

Matrix-Buch, Kap. 16

19.1 Die vierte Lesart

Die T0-Theorie kennt drei gleichberechtigte Lesarten: Alles ist Energie, alles ist Masse, alles ist Zeit. Es gibt eine vierte:

Alles ist Information.

Was bleibt invariant, wenn man alle Einheiten auf 1 setzt ($c = \hbar = \alpha = G = 1$)? Es bleiben **Verhältnisse**. Reine Zahlen. Strukturen. Das Massenverhältnis $m_e/m_\mu \approx 1/206,8$ ist keine Energie — es ist eine Relation, ein Stück reiner Information über die Geometrie des Torus. [B]

19.2 Information ohne Träger?

Hier liegt die entscheidende Spannung zu A271–A273:

In der Landauer-Analyse ist Information *immer* an einen Träger gebunden. Ein Bit ohne Träger ist eine abstrakte Kategorie, keine physikalische Größe — und hat keine Energie. [B]

In der kosmologischen Lesart sind die Verhältnisse $\xi, m_e/m_\mu, G/\hbar c$ *selbsttragende* Informationen — sie sind nicht in einem äußeren Medium kodiert. Das Universum ist sein eigener Träger.

Das ist kein Widerspruch, sondern eine Grenzfall-Situation: Wenn das Medium *selbst* aus Information besteht, gibt es keinen unabhängigen Träger mehr.

***Intuition:** Ein Buch enthält Information auf Papier — der Träger ist das Papier. Aber was ist, wenn das Papier selbst aus Buchstaben besteht? Dann ist der Träger und der Inhalt dasselbe. Das ist die Situation*

im Universum, wenn man es als geometrische Struktur versteht: Die Geometrie ist das Trägermedium und die Information gleichzeitig.

19.3 ξ aus der Galois-Algebra

In der FFGFT ist $\xi = 4/30000$ keine offene Frage. Sie folgt zwingend aus den Galois-Gruppenordnungen des Körpers $\text{GF}(3^n)$ und den Wicklungszahlen des T^4 -Torus (Dok. 338):

$$\xi = \frac{(r_\mu/r_e)^2}{|\text{GF}(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |\text{GF}(27)|} = \frac{(12/5)^2}{8^2 \cdot 25 \cdot 27} = \frac{4}{30000}$$

Die drei Galois-Faktoren haben konkrete algebraische Bedeutung:

[K Dok. 338]

$8 = |\text{GF}(9)^*| = 3^2 - 1$ (multiplikative Gruppe der 2. Generation),
 $27 = |\text{GF}(27)| = 3^3$ (Körper der 3. Generation), $5 =$ kleinster Primteiler von $|\text{GF}(81)^*| = 80$.

Zusätzlich ist ξ empirisch verankert (Matrix-Buch, Kap. 2):
 $\xi = \alpha/(E_0/\text{MeV})^2$.

Die Antwort auf das „Warum“ von ξ ist damit algebraisch, nicht spekulativ. In Matzkes Rahmen bleibt die analoge Frage — Warum $e_i^2 = +1$? — tatsächlich offen.

19.4 Wo Hyperbit und T0 konvergieren

Matzkes Hyperbit: „Es gibt unterscheidbare Dinge“ $\rightarrow$ Geometrie.

FFGFT: „Es gibt Windungen auf T^4 “ $\rightarrow$ Geometrie, Physik, Massen.

Beide starten mit reiner Unterscheidbarkeit — reiner Information — und enden bei Physik. Das ist der tiefste gemeinsame Punkt beider Ansätze. [B]

Kapitel 20

Offene Fragen und Forschungslinien

Eine Theorie, die keine offenen Fragen hat, hat aufgehört zu forschen.

20.1 Offene Fragen in der Hyperbit–FFGFT-Verbindung

Cl(6) und GF(27). Ist die Clifford-Algebra $\text{Cl}(6)$ ein Spezialfall der FFGFT-Galois-Struktur auf T^4 , oder sind beide unabhängige Wege zur selben Physik? Falls es eine Abbildung gibt: Wie lauten die Übersetzungsregeln?

Universelle Bit-Masse. Matzkes $m_{\text{bit}} = m_p \ln 2 / (2\pi)$ ist eine universelle Konstante — in der FFGFT ist sie skalensensitiv. Gibt es einen Bereich, in dem beide Vorhersagen experimentell unterscheidbar sind?

p-Bit-Vorhersage. FFGFT sagt: natürliche p-Bit-Materialien bei $L_g \approx 22 \text{ nm}$. Gibt es Messungen, die diese Skala als besonders stabil oder instabil zeigen?

20.2 Offene Fragen in der Landauer-Interpretation

Mehrfachrealisierungs-Invarianz (Dok. A272). Gibt es physikalische Systeme, in denen die Invarianz bricht — Systeme, in denen die Energie mit dem Informationsgehalt mitvariiert durch konstruktive Kopplung? Das würde den Beweis für das Träger-Theorem berühren, aber nicht seine Prämisse.

Phasen-Dissipation. Ist der Informationsverlust in der Phase bei einer Quantenmessung thermodynamisch äquivalent dem Betrag-Informationsverlust? (Dok. 290)

Kontinuierlicher Entropiestrom. DRAM-Refresh-Kosten: Wie genau stimmt die Landauer-Schranke mit gemessenen Entropieströmen in modernen Prozessoren überein? Gibt es systematische Abweichungen durch Quantenkorrekturen?

20.3 Offene Frage: Matzkes Axiom

Warum $e_i^2 = +1$? In Matzkes Hyperbit-Rahmen bleibt offen, warum genau dieses Vorzeichen die Basis von Physik bildet. In der FFGFT ist die analoge Frage beantwortet: $\xi = 4/30000$ folgt algebraisch aus den Galois-Gruppenordnungen (Dok. 338). Matzkes offene Frage hat in der FFGFT keine direkte Entsprechung.

20.4 Experimentelle Zugänge

Drei experimentelle Linien sind besonders vielversprechend:

1. **Bérut-Typ-Experimente** auf p-Bit-Skala: Kann man Landauers Grenze bei $L_8 \approx 22 \text{ nm}$ und Raumtemperatur direkt messen?
2. **Qubit-Dekohärenz-Kalorimetrie**: Stimmt die Wärmeerzeugung bei Dekohärenz mit der Landauer-Formel überein?
3. **Galois-Spektroskopie**: Zeigt $GF(27)$ -Struktur in Teilchenspektren (Dok. 356–357) messbare Signaturen?

20.5 Statusbilanz

Aussage	Status
Bit $\neq$ physikalisches Gebiet (Shannon vs. Boltzmann)	[B]
$S = k_B \ln W$ als Ausgangspunkt	[SETZUNG]
Gebietsreduktion $\Rightarrow$ Landauer-Grenze	[B]
Liouville-Theorem	[B]
Inhaltsneutralität der Thermodynamik	[B]
h^f als Grund-Diskretisierung	[B]
Hardware $\neq$ Rechenoperation	[B]
Energie hängt am Träger, nicht an der Information	[B]
Permanentspeicher als Gegenexperiment zu Vopson	[B]
$E_{\text{bit}} = \hbar c / L$ (skalensensitiv)	[B]
$\xi = 4/30000$ aus Galois-Gruppenordnungen	[K]
Matzkes $m_{\text{bit}} = m_P \ln 2 / (2\pi)$ (Landauer bei T_P)	[SETZUNG]

Aussage	Status
Topologische Informationserhaltung in FFGFT	[K]
$n_{\text{thresh}} = 6,41$ systemabhängig (nicht universell)	[K]
T^4 -Kompaktifizierung löst Hawking-Paradoxon	[B]
Matzkes Frage $e_i^2 = +1$: offen	[H]
Mehrfachrealisierungs-Invarianz: offen	[H]
Bérut-Typ-Experiment auf p-Bit-Skala	[S]

Anhänge

Schichtmarkierungen und Konventionen

Schichtmarkierungen

Jede inhaltliche Aussage in diesem Buch trägt eine Schichtmarkierung. Diese Konvention stammt aus dem FFGFT-Korpus (Dok. A010):

- [SETZUNG] Deklarierter Ausgangspunkt. Axiom, Setzung, nicht beweisbar innerhalb des Systems — aber explizit als solche benannt.
- [B] Algebraisch/mathematisch aus deklarierten Grundlagen abgeleitet. Formaler Ableitungsschritt.
- [Q] Quelle. Externe Primärquelle oder Messwert. Kann mit dem Korpus überprüft werden.
- [S] Plausibilitätsskizze. Argument, das überzeugt, aber nicht formal bewiesen ist.
- [H] Offene Forschungsfrage. Explizit nicht beantwortet.
- [K] Kernresultat. Zusammenfassung, die auch ohne den Beweis stand-alone lesbar ist.

Mathematische Konventionen

- $\xi_{\text{par}} = 4/30000$ — FFGFT-Grundparameter
- $\ell_{\text{p}} = \sqrt{\hbar G/c^3}$ — Planck-Länge
- $m_{\text{p}} = \sqrt{\hbar c/G}$ — Planck-Masse
- $E_{\text{p}} = m_{\text{p}} c^2$ — Planck-Energie
- $T_{\text{p}} = E_{\text{p}}/k_{\text{B}}$ — Planck-Temperatur
- $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$ — Bit-Energie auf Skala L (FFGFT)
- $m_{\text{bit}} = m_{\text{p}} \ln 2/(2\pi)$ — Bit-Masse (Matzke)
- W — Phasenraumvolumen in Einheiten von h^f
- f — Dimension des Phasenraums

Prüfskripte

Die numerischen Aussagen der Primärdokumente sind durch Python-Prüfskripte mit Assertions hinterlegt:

- `a271_landauer.py` — Checks 1–10 (Dok. A271)
- `a273_rechenkugel.py` — Checks 1–14 (Dok. A273)

Alle Skripte sind im GitHub-Repository unter `2/python/` verfügbar.

Quelldokumente

Alle Dokumente sind frei zugänglich auf GitHub:

<https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/>

A-Serie (Informationsphysik, Landauer, Thermodynamik)

Dokument	Thema
A180	Information (Grundlagen)
A271	Landauer und die Phasenraum-Buchhaltung
A272	Träger und Information
A273	Die Rechenkugel
A280	Landauer-Phasenraum-Buchhaltung (erweitert)
A281	Träger und Information (erweitert)
A282	Die Rechenkugel (erweitert)
A283	Thermodynamik und FFGFT
A284	Messung und Projektion

Hauptkorpus (Dok. 100–360, thematische Auswahl)

Dokument	Thema
174	Spin und Qubit-Zustände
184	Das p-Bit
243	FFGFT-Informationsformalismus
247	Information, State, Process
255	Informationskinetik
257	Informationseinheit und Skala ($E_{\text{bit}} = \hbar c / L$)
290	Informationsfrage: Betrag und Phase
301	Informations-Umkehrtest
302	Elementarzellen und Bit-Kapazität
324	$G(6, \mathbb{Z}_3\mathbb{C})$ -FFGFT-Vergleich
325	Hawking und FFGFT
326	Matzke-FFGFT-Vergleich

Literatur

Matzke-Quellen

- [M1]** D. Matzke, *Black Holes from Hyperbits*, IPI Annual Conference, August 2026.
Hauptquelle für das Hyperbit-Framework; Ableitung von Schwarzschild-Radius und Bekenstein-Entropie aus $e_i^2 = +1$.
- [M2]** D. Matzke, *$G(6, \mathbb{Z}_3C)$ Hyperspin Framework*, IPI Working Paper, 2026.
Algebraische Grundlage; $Cl(6)$ und Fermion-Generationen. Verglichen mit FFGFT in Dok. 324 ([PDF](#)).

FFGFT-Korpus (J. Pascher)

- [P1]** J. Pascher, A271 — *Landauer und die Phasenraum-Buchhaltung*, FFGFT-Korpus, Juli 2026.
[Direktlink PDF](#) · Kernquelle für Kap. 3 und 10.
- [P2]** J. Pascher, A272 — *Träger und Information*, FFGFT-Korpus, Juli 2026.
[Direktlink PDF](#) · Textkritik der Landauer-Rezeption; Kap. 5.
- [P3]** J. Pascher, A273 — *Die Rechenkugel*, FFGFT-Korpus, Juli 2026.
[Direktlink PDF](#) · Abakus, Kolloid, Grenzübergang; Kap. 17.
- [P4]** J. Pascher, A280/A281 — *Landauer-Phasenraum-Buchhaltung (erweitert) / Träger und Information (erweitert)*, FFGFT-Korpus, 2026.
[A280 PDF](#) · [A281 PDF](#).
- [P5]** J. Pascher, A283 — *Thermodynamik und FFGFT*, FFGFT-Korpus, 2026.
[Direktlink PDF](#) · Kap. 12.
- [P6]** J. Pascher, A284 — *Messung und Projektion*, FFGFT-Korpus, 2026.
[Direktlink PDF](#) · Kap. 16.

- [P7] J. Pascher, *Dok. 257 — Informationseinheit auf T^4* , FFGFT-Korpus.
[Direktlink PDF](#) · $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$, Windungsquant $\Delta w = 1$; Kap. 9.
- [P8] J. Pascher, *Dok. 184 — Das p -Bit*, FFGFT-Korpus.
[Direktlink PDF](#) · $L_8 \approx 22 \text{ nm}$, Stoner-Wohlfarth; Kap. 5.
- [P9] J. Pascher, *Dok. 326 — Matzke-FFGFT-Vergleich*, FFGFT-Korpus, August 2026.
[Direktlink PDF](#) · Grundlage für Kap. 10.
- [P10] J. Pascher, *Dok. 324 — $G(6, \mathbb{Z}_3 C)$ -FFGFT-Vergleich*, FFGFT-Korpus, 2026.
[Direktlink PDF](#).
- [P11] J. Pascher, *Dok. 325 — Hawking und FFGFT*, FFGFT-Korpus, 2026.
[Direktlink PDF](#).
- [P12] J. Pascher, *Dok. 302 — Elementarzellen und Bit-Kapazität*, FFGFT-Korpus, 2026.
[Direktlink PDF](#).
- [P13] J. Pascher, *Dok. 301 — Informations-Umkehrtest*, FFGFT-Korpus, 2026.
[Direktlink PDF](#).
- [P14] J. Pascher, *Dok. 174 — Spin und Qubit-Zustände*, FFGFT-Korpus.
[Direktlink PDF](#).

Mathematische Grundlagen (externe Quellen)

- [T1] A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, 2002.
Frei verfügbar: pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf
Kap. 1.2: Fundamentalgruppe des Kreises $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$;
Kap. 1.2 Beispiel 1.22: Produktformel $\pi_1(X \times Y) \cong \pi_1(X) \times \pi_1(Y)$,
woraus $\pi_1(T^n) \cong \mathbb{Z}^n$ folgt.
- [T2] G. E. Bredon, *Topology and Geometry*, Springer GTM 139, 1993.
Kap. III.§5: Homotopiegruppen von Produkträumen.

-
- [T3]** J. R. Munkres, *Topology*, 2nd ed., Prentice Hall, 2000.
Kap. 9: Fundamentalgruppe; Kap. 11: Seifert-von-Kampen-Theorem.
- [V1]** M. M. Vopson, *The mass-energy-information equivalence principle*, AIP Advances **9**(9), 095206 (2019).
Ursprüngliche Formulierung der Massen-Information-Äquivalenz; Grundlage für alle Vopson-Diskussionen in Kap. 3, 4, 9.
- [V2]** M. M. Vopson, *The information catastrophe*, AIP Advances **10**(8), 085014 (2020).
Abschätzung der Bit-Kapazität des Universums; $\sim 10^{80}$ bis 10^{90} Bits.
- [V3]** M. M. Vopson, *Second law of infodynamics and its implications for the simulated universe hypothesis*, AIP Advances **13**, 105308 (2023).
2. Gesetz der Infodynamik; Symmetrieminimierung als Informationsprinzip (Hundsche Regeln).
- [V4]** M. M. Vopson, *Experimental protocol to test the second law of infodynamics using a scanning tunnelling microscope*, AIP Advances **14**, 035205 (2024).
Experimenteller Vorschlag zum Nachweis der Infodynamik; Dunkle Materie als gespeicherte Information.
- [B1]** R. Landauer, *Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process*, IBM J. Res. Dev. **5**, 183 (1961).
Primärquelle; "logically irreversible" ist die präzise Formulierung.
- [B2]** Liouville-Theorem: z. B. Landau/Lifschitz, *Mechanik*, §46.
- [B3]** C. H. Bennett, *The Thermodynamics of Computation*, Int. J. Theor. Phys. **21**, 905 (1982); ders., *Notes on Landauer's Principle*, Stud. Hist. Phil. Mod. Phys. **34**, 501 (2003).
- [B4]** A. Bérut et al., *Experimental verification of Landauer's principle*, Nature **483**, 187 (2012).
Kolloid-Experiment; bestätigt Landauer-Grenze direkt.

- [B5]** Y. Jun, M. Gavrilov, J. Bechhoefer, *High-Precision Test of Landauer's Principle in a Feedback Trap*, Phys. Rev. Lett. **113**, 190601 (2014).
- [B6]** C. E. Shannon, *A Mathematical Theory of Communication*, Bell System Technical Journal **27**, 379 (1948).
Informationstheoretisches Bit ($\log_2$), nicht thermodynamisch.
- [B7]** E. T. Jaynes, *Information Theory and Statistical Mechanics*, Phys. Rev. **106**, 620 (1957).
Shannon-Boltzmann-Verbindung; gilt exakt nur bei Gleichverteilung.
- [B8]** C. Furey, *Standard Model Physics from an Algebra?*, Diss., Waterloo, 2015.
Cl(6) und Fermion-Generationen; Grundlage von **[M1/M2]**.
- [B9]** J. Bekenstein, *Black holes and entropy*, Phys. Rev. D **7**, 2333 (1973).
Entropie-Flächen-Relation; eine der drei Brücken in **[M1]**.
- [B10]** T. Sagawa, M. Ueda, *Second Law of Thermodynamics with Discrete Quantum Feedback Control*, Phys. Rev. Lett. **100**, 080403 (2008).
- [B11]** E. Fredkin, T. Toffoli, *Conservative Logic*, Int. J. Theor. Phys. **21**, 219 (1982).
Reversible Gatter; Landauer-kostenfreies Rechnen prinzipiell möglich.
- [B12]** W. K. Wootters, W. H. Zurek, *A single quantum cannot be cloned*, Nature **299**, 802 (1982). No-Cloning-Theorem.
- [B13]** P. W. Shor, Phys. Rev. A **52**, R2493 (1995); A. M. Steane, Phys. Rev. Lett. **77**, 793 (1996).
Quantenfehlerkorrektur.

Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Buch ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor.

Konkret: Struktur, Gliederung, Ableitungsschritte, Schichtmarkierungen ([SETZUNG], [B], [Q], [S], [H]) und alle inhaltlichen Entscheidungen — was behauptet wird, was als offen gilt, was abgelehnt wird — stammen aus den Primärdokumenten des FFGFT-Korpus und vom Autor. KI-Werkzeuge haben daraus zusammenhängende Prosa und LaTeX-Code erzeugt sowie in einzelnen Fällen Formulierungen vorgeschlagen, die der Autor überprüft und übernommen oder verworfen hat.

Bezug: Der ausführliche Wortlaut dieser Konvention steht in Dok. A010 (*Zweck und Aufbau der A-Serie*), [A010 \(PDF\)](#).